CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Trois équivalences sur les parties

Énoncé

Soient A, B, C trois parties d'un ensemble E. Justifier :

(a) $A \subset B \iff A \cup B = B$;

(b) $A = B \iff A \cap B = A \cup B$;

(c) $A \cup B = A \cap C \iff B \subset A \subset C$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On a toujours $A \cap B \subset A \subset A \cup B$.

Ce qu'on te demande. Trois équivalences : chaque sens séparément.

Corrigé

(a)

$\Rightarrow$ Supposons $A \subset B$. On a toujours $B \subset A \cup B$. Réciproquement, si $x \in A \cup B$: soit $x \in B$, soit $x \in A \subset B$; dans les deux cas $x \in B$. Donc $A \cup B = B$.

$\Leftarrow$ Supposons $A \cup B = B$. Comme $A \subset A \cup B$, on a $A \subset B$.

(b)

$\Rightarrow$ Si $A = B$, alors $A \cap B = A \cap A = A$ et $A \cup B = A \cup A = A$: les deux sont égaux.

$\Leftarrow$ Supposons $A \cap B = A \cup B$. Alors

$$A \subset A \cup B = A \cap B \subset B,$$

donc $A \subset B$. De même $B \subset A \cup B = A \cap B \subset A$. Donc $A = B$.

(c)

$\Rightarrow$ Supposons $A \cup B = A \cap C$.

- $B \subset A \cup B = A \cap C \subset A$: donc $B \subset A$.
- $A \subset A \cup B = A \cap C \subset C$: donc $A \subset C$.

Supposons $B \subset A \subset C$. Par (a), $B \subset A$ donne $A \cup B = A$. Et $A \subset C$ donne $A \cap C = A$ (tout élément de A est dans C). Donc $A \cup B = A = A \cap C$.

$$A \cup B = A \cap C \iff B \subset A \subset C.$$

Le piège

Oublier l'un des deux sens d'une équivalence.

La méthode

Utiliser les encadrements toujours vrais $A \cap B \subset A \subset A \cup B$ pour enchaîner les inclusions.